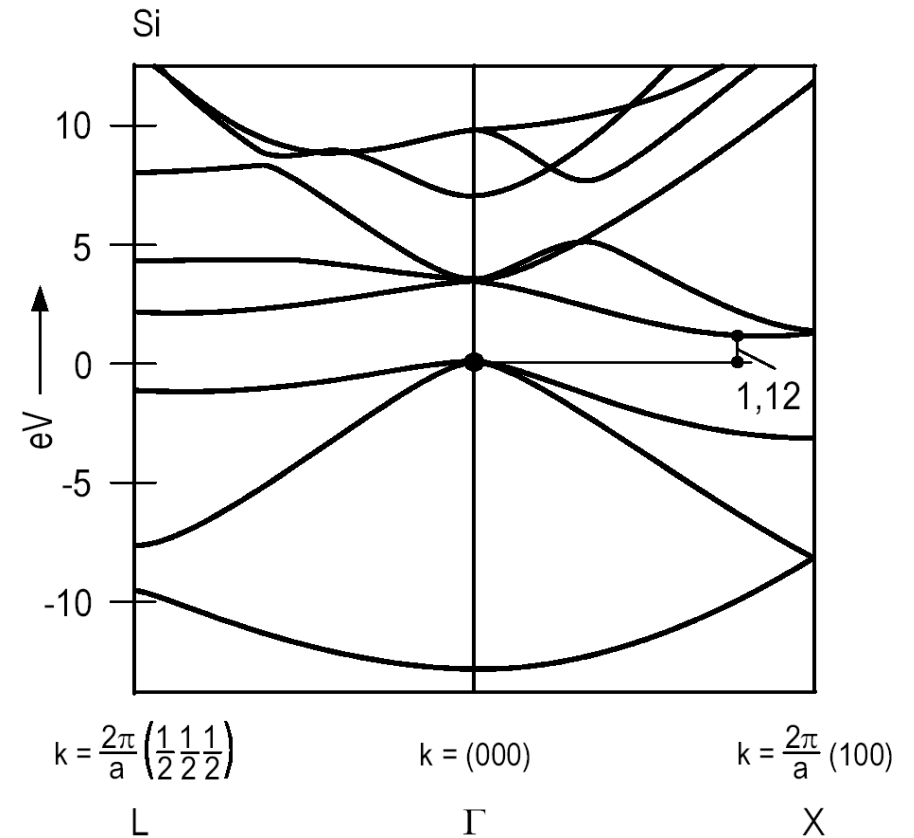
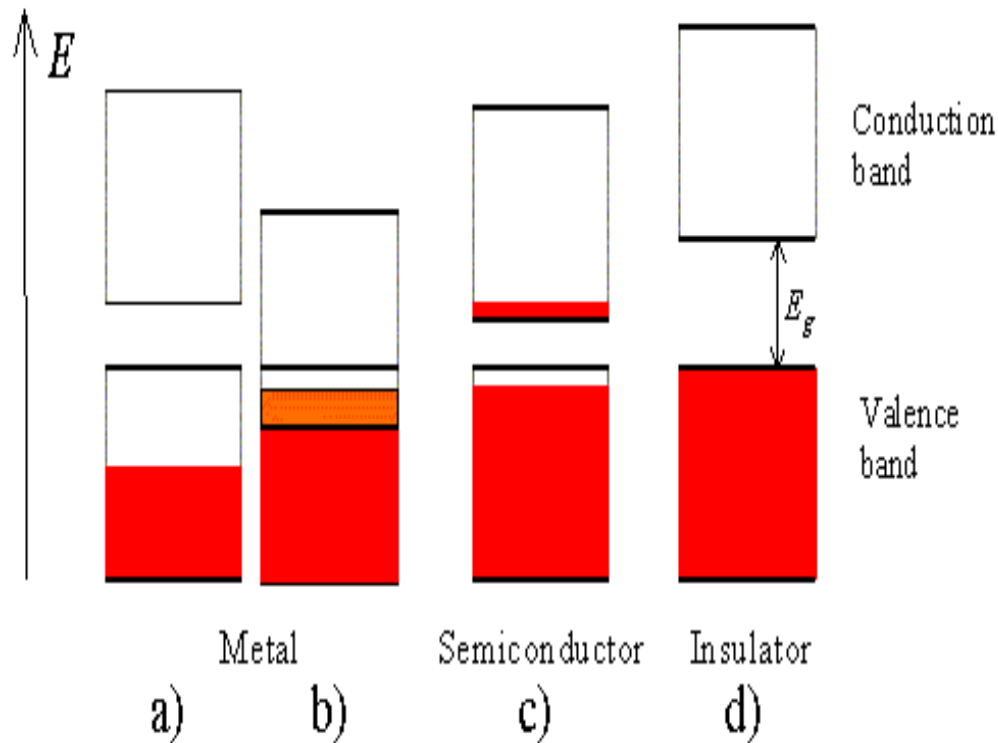
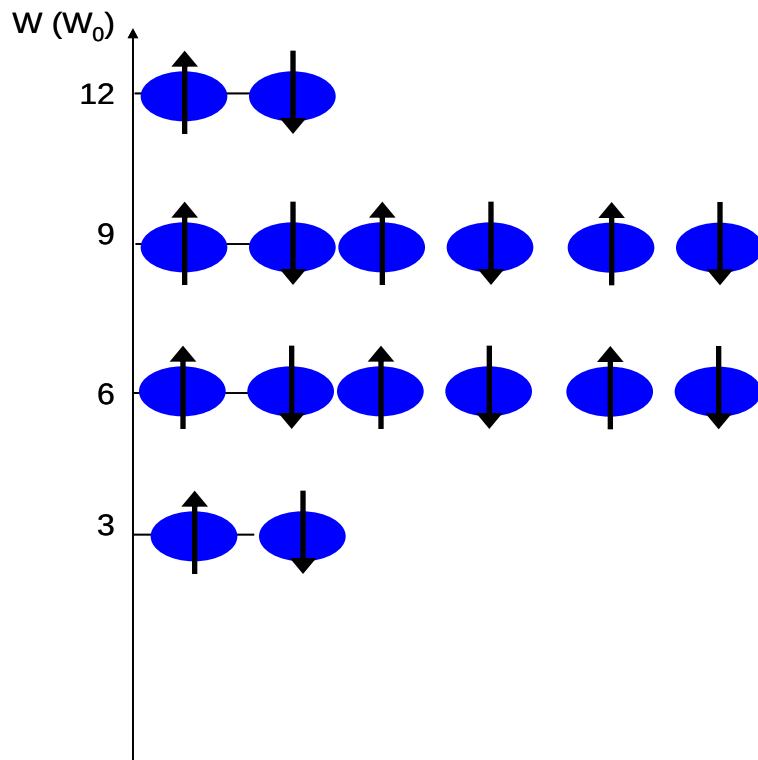


1. Grundlagen der Quantenmechanik
2. Elektronische Zustände
3. Vom Wasserstoffatom zum Periodensystem der Elemente
4. Elektronen in Kristallen
5. Halbleiter
6. Quantenstatistik für Ladungsträger
 - 6.1 Die Zustandsdichte
 - 6.2 Die Fermi-Dirac-Verteilung
 - 6.3 Ladungsträgerdichten
7. Dotierte Halbleiter
8. Halbleiter im Nichtgleichgewicht
9. Der pn-Übergang

Welche Zustände sind besetzt ?





-im Prinzip sollte das Ganze
ähnlich wie beim Atom erfolgen

- Besetzung von „unten nach oben“

-...wie viele Elektronen kann man in
ein Band hineinsetzen ?

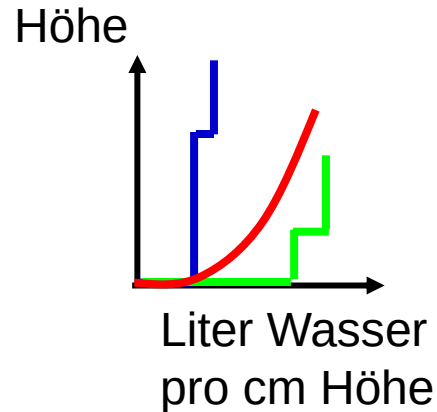
Wie wendet man das Pauli-Prinzip bei einer kontinuierlichen Verteilung
von Zuständen an ?

Wie viel Wasser ist in einer Badewanne, die bis zur Höhe von 30 cm über dem Boden gefüllt ist?

Wie viele Liter passen in die nächsten 10 cm ...wie viele ml in den nächste mm?

Die Antwort hängt von der Form der Badewanne ab!

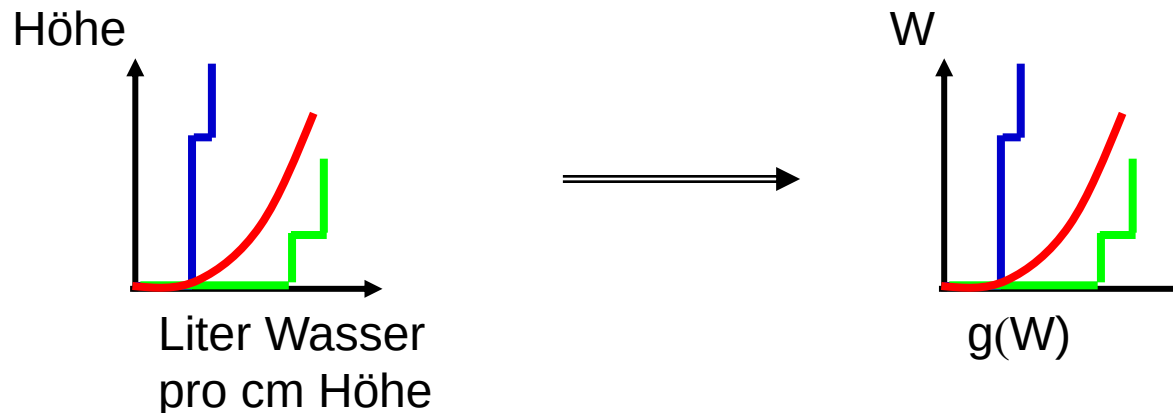
Integrieren ergibt Gesamtwassermenge.



Die Wassermenge in einer bis zu einer bestimmten Höhe gefüllten Badewanne hängt von der Form der Badewanne ab.

Genauso hängt die Anzahl der Ladungsträger in einem bis zu einer bestimmten Energie gefüllten Band von der Form der Bandstruktur ab.

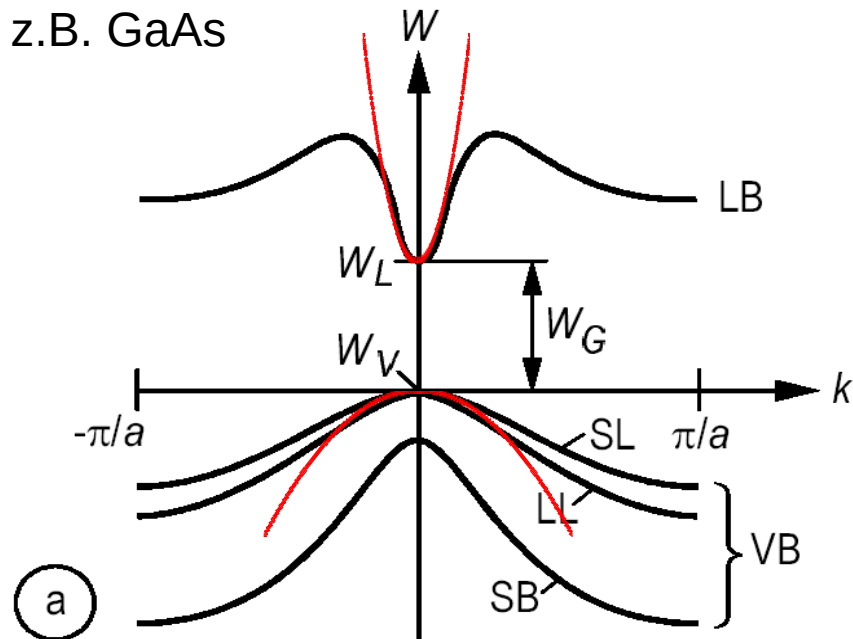
Die Anzahl der erlaubten Zustände pro Volumeneinheit und pro Energieintervall ist durch die Zustandsdichte $g(W)$ gegeben.



Vereinfachung: Parabelnäherung

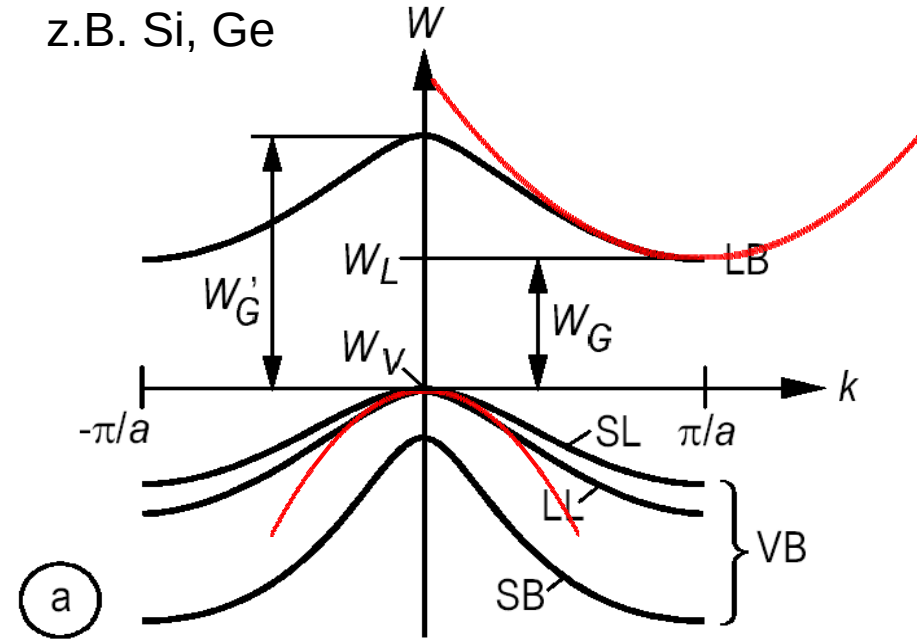
Direkter Halbleiter

z.B. GaAs



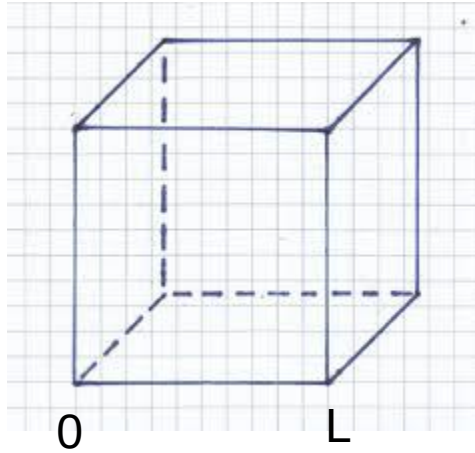
Indirekter Halbleiter

z.B. Si, Ge



Wie sieht das dann konkret im Fall von **parabolischen** Bändern aus ? in diesen Bändern hängt die Masse NICHT von der Energie ab.

Hier ist der Bezugspunkt für die Energie das Minimum des Leitungsbandes W_L bzw. das Maximum des Valenzbandes W_V .



Gedankenexperiment: Der Festkörper wird unterteilt in viele Würfel mit Kantenlänge L ($L \gg$ Einheitszelle; $L \ll$ Ausdehnung des Festkörpers). Dieser Würfel ist repräsentativ für das Gesamtvolumen.

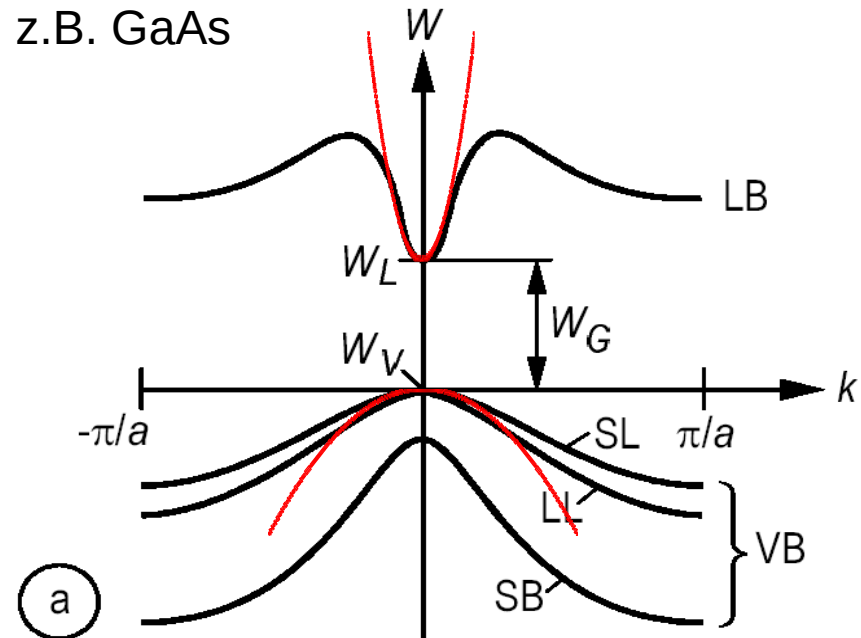
$$\psi_{n\vec{k}}(\vec{r}) = e^{+j\vec{k}\vec{r}} u_{n\vec{k}}(\vec{r})$$

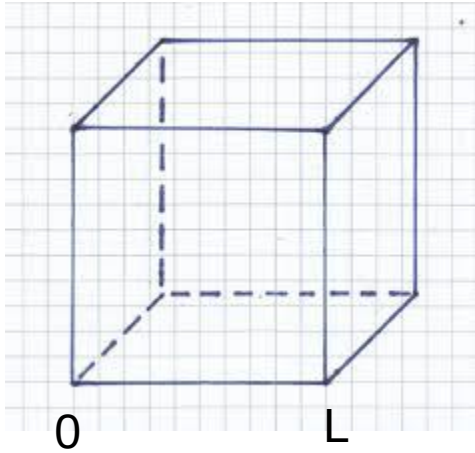
$$u_{n\vec{k}}(\vec{r}) = u_{n\vec{k}}(\vec{r} + \vec{R})$$

gitterperiodische
Funktion

Direkter Halbleiter

z.B. GaAs





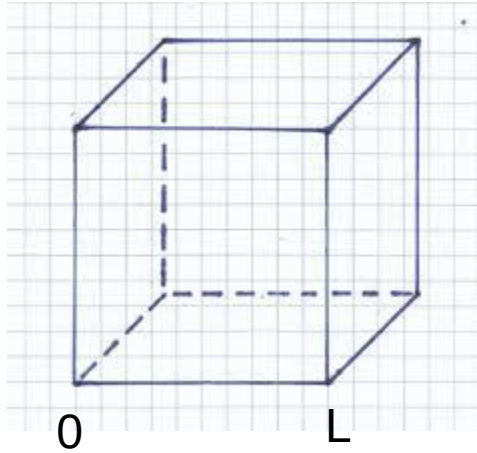
Gedankenexperiment: Der Festkörper wird unterteilt in viele Würfel mit Kantenlänge L ($L \gg$ Einheitszelle; $L \ll$ Ausdehnung des Festkörpers). Dieser Würfel ist repräsentativ für das Gesamtvolumen.

„**Periodische Fortsetzung/Randbedingungen**“: Wellenfunktion muss phasenrichtig an der gegenüberliegenden Seite des Würfels wieder herauskommen.

$$\psi_{n\vec{k}}(\vec{r}) = e^{+j\vec{k}\vec{r}} u_{n\vec{k}}(\vec{r})$$

$$u_{n\vec{k}}(\vec{r}) = u_{n\vec{k}}(\vec{r} + \vec{R})$$

↗
gitterperiodische
Funktion



Gedankenexperiment: Der Festkörper wird unterteilt in viele Würfel mit Kantenlänge L ($L \gg$ Einheitszelle; $L \ll$ Ausdehnung des Festkörpers). Dieser Würfel ist repräsentativ für das Gesamtvolumen.

„Periodische Fortsetzung/Randbedingungen“: Wellenfunktion muss phasenrichtig an der gegenüberliegenden Seite des Würfels wieder herauskommen.

$$\psi_{n\vec{k}}(\vec{r}) = e^{+j\vec{k}\vec{r}} u_{n\vec{k}}(\vec{r})$$

$$u_{n\vec{k}}(\vec{r}) = u_{n\vec{k}}(\vec{r} + \vec{R})$$

gitterperiodische
Funktion

$$\psi_{n\vec{k}}(L, 0, 0) = \psi_{n\vec{k}}(0, 0, 0)$$

$$\psi_{n\vec{k}}(0, L, 0) = \psi_{n\vec{k}}(0, 0, 0)$$

$$\psi_{n\vec{k}}(0, 0, L) = \psi_{n\vec{k}}(0, 0, 0)$$

bzw.

$$\psi_{n\vec{k}}(x + n_1 L, y + n_2 L, z + n_3 L) = \psi_{n\vec{k}}(x, y, z)$$

(n_i : ganze Zahl)

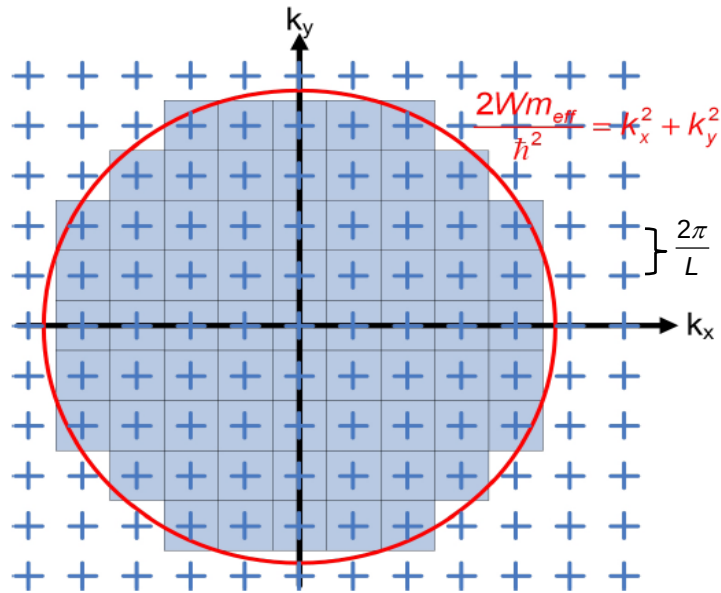


$$k_x = \frac{2\pi}{L} n_x$$

$$k_y = \frac{2\pi}{L} n_y$$

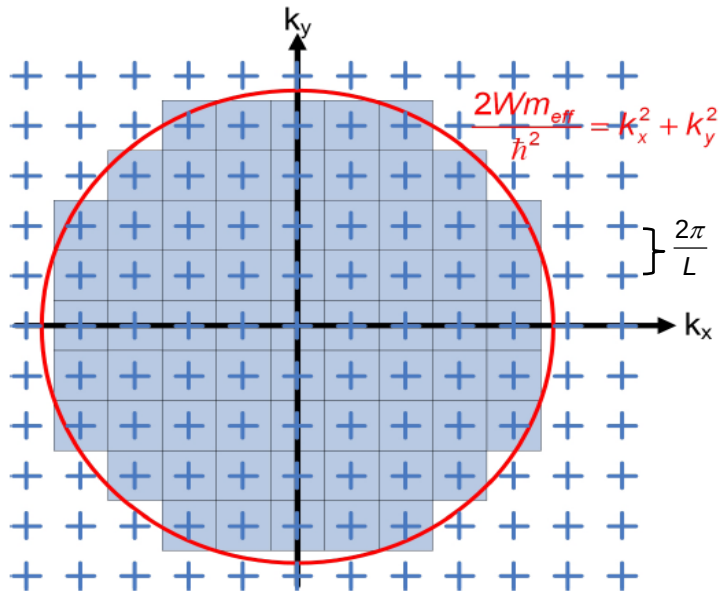
$$k_z = \frac{2\pi}{L} n_z$$

Nur diskrete Wellenvektoren sind erlaubt!



„Volumen“ eines
Zustandes im k-Raum:

$$V_{\text{Zustand}} = \frac{8\pi^3}{L^3} :$$



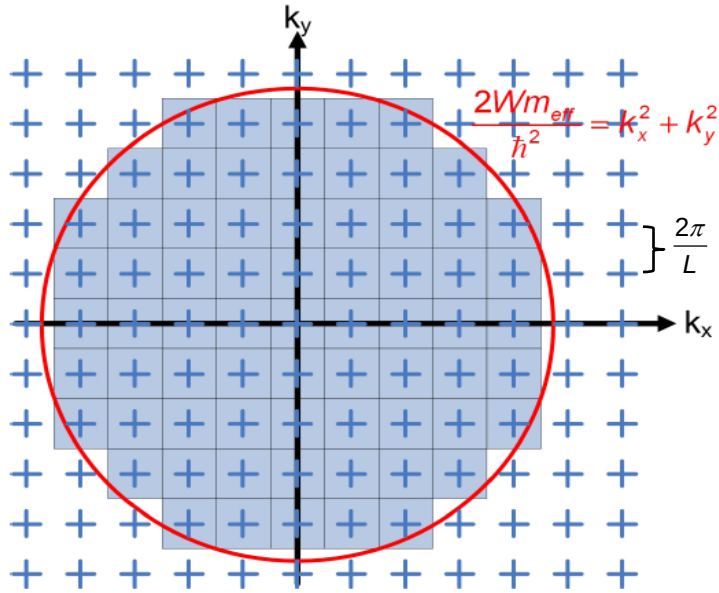
„Volumen“ eines
Zustandes im k-Raum:

$$V_{\text{Zustand}} = \frac{8\pi^3}{L^3} :$$

Anzahl der Zustände mit Wellenvektorbetrag $\leq k$ ist
für „große“ k (Übergang vom diskreten Abzählen
zur Integration eines Kontinuums):

$$N(k) = \frac{4\pi k^3}{3} \cdot \frac{L^3}{8\pi^3}$$

Kugelvolumen im k-Raum
dividiert durch das k-
Volumen für einen Zustand



„Volumen“ eines
Zustandes im k-Raum:

$$V_{\text{Zustand}} = \frac{8\pi^3}{L^3} :$$

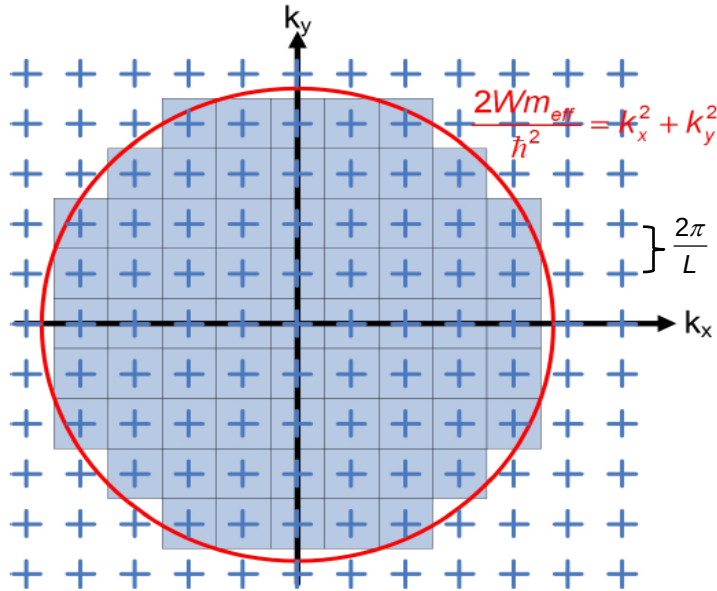
Anzahl der Zustände mit Wellenvektorbetrag $\leq k$ ist
für „große“ k (Übergang vom diskreten Abzählen
zur Integration eines Kontinuums):

$$N(k) = \frac{4\pi k^3}{3} \cdot \frac{L^3}{8\pi^3}$$

Kugelvolumen im k-Raum
dividiert durch das k-
Volumen für einen Zustand

K ist unhandlich $\rightarrow$ Umschreiben auf W:

$$W = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \rightarrow k = \frac{1}{\hbar} \sqrt{2mW}$$



„Volumen“ eines
Zustandes im k-Raum:

$$V_{\text{Zustand}} = \frac{8\pi^3}{L^3} :$$

Anzahl der Zustände mit Wellenvektorbetrag $\leq k$ ist
für „große“ k (Übergang vom diskreten Abzählen
zur Integration eines Kontinuums):

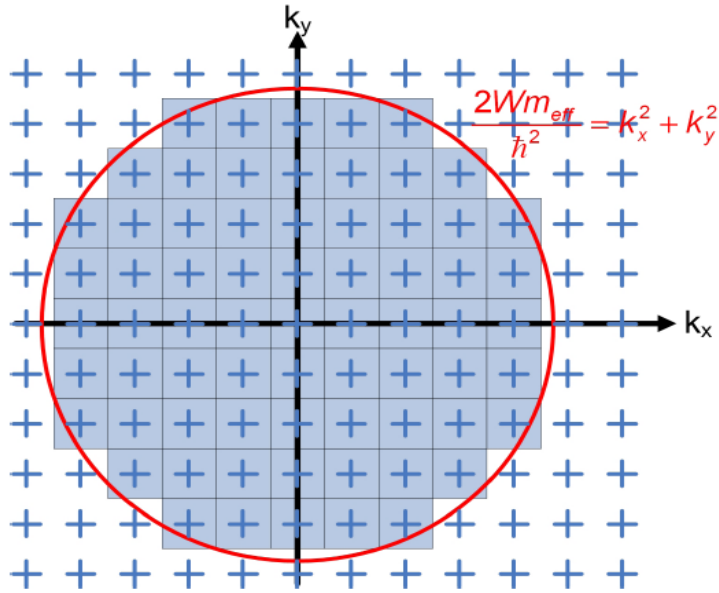
$$N(k) = \frac{4\pi k^3}{3} \cdot \frac{L^3}{8\pi^3} \quad \begin{array}{l} \text{Kugelvolumen im k-Raum} \\ \text{dividiert durch das k-} \\ \text{Volumen für einen Zustand} \end{array}$$

k ist unhandlich $\rightarrow$ Umschreiben auf W :

$$W = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \rightarrow k = \frac{1}{\hbar} \sqrt{2mW}$$

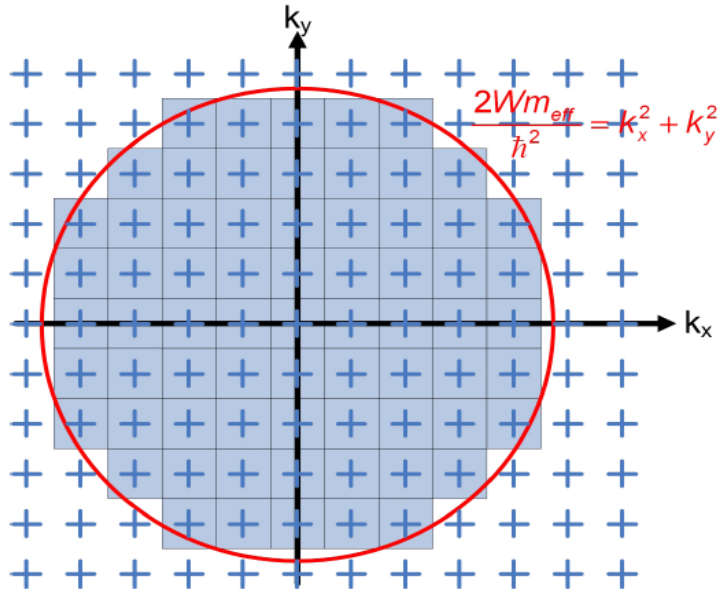
$\rightarrow$ Anzahl der Zustände mit Energie $\leq W$:

$$N(W) = \frac{4\pi}{3} \cdot \frac{L^3}{8\pi^3} \left(\frac{1}{\hbar} \right)^3 (2mW)^{\frac{3}{2}} = \frac{L^3}{6\pi^2 \hbar^3} (2mW)^{\frac{3}{2}}$$



Dichte der Zustände in Kugelschale $[W, W+dW]$:

$$D(W) = \frac{dN(W)}{dW} = L^3 \frac{(2m_{\text{eff}})^{\frac{3}{2}}}{4 \pi^2 \hbar^3} W^{\frac{1}{2}}$$

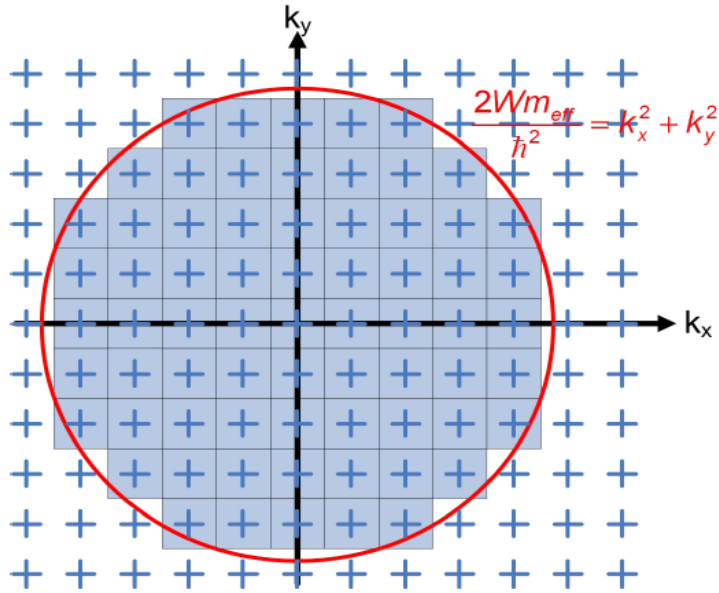


Dichte der Zustände in Kugelschale $[W, W+dW]$:

$$D(W) = \frac{dN(W)}{dW} = L^3 \frac{(2m_{\text{eff}})^{\frac{3}{2}}}{4\pi^2 \hbar^3} W^{\frac{1}{2}}$$

Normierung auf das Volumen: $\cdot 1/L^3$

Berücksichtigung Spin: $\cdot 2$



Dichte der Zustände in Kugelschale $[W, W+dW]$:

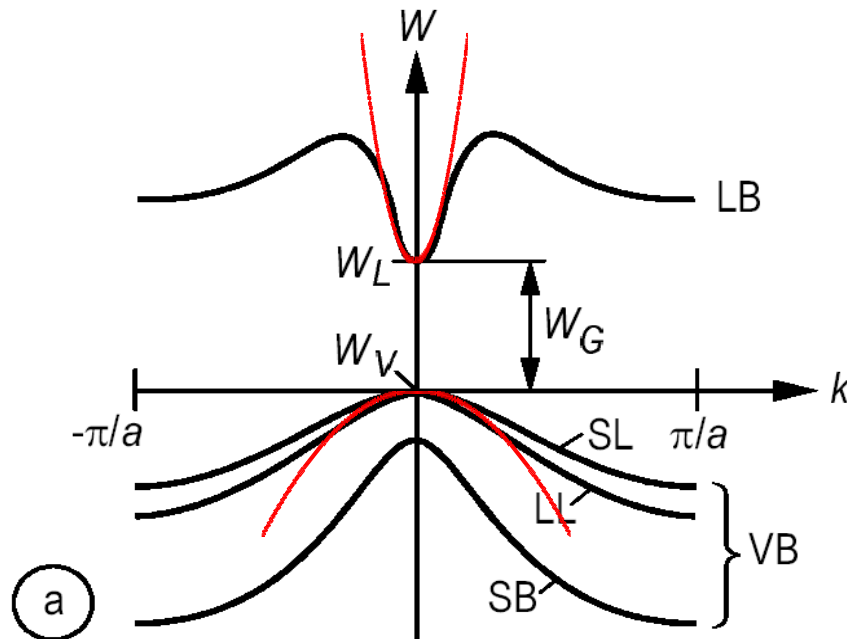
$$D(W) = \frac{dN(W)}{dW} = L^3 \frac{(2m_{\text{eff}})^{\frac{3}{2}}}{4 \pi^2 \hbar^3} W^{\frac{1}{2}}$$

Normierung auf das Volumen: $\cdot 1/L^3$

Berücksichtigung Spin: $\cdot 2$

→ **Zustandsdichte** eines parabolischen Halbleiters:

$$g_e(W) = \frac{1}{V} \frac{dN(W)}{dW} = \frac{(2m_{\text{eff}})^{\frac{3}{2}}}{2\pi^2 \hbar^3} W^{\frac{1}{2}}$$



In der Parabelnäherung verhalten sich Elektronen im LB also quasifrei mit der effektiven Masse m_n . Ihre Zustandsdichte ist gegeben durch:

$$g_L(W) = \frac{4\pi(2m_e)^{\frac{3}{2}}}{h^3} \sqrt{W - W_L}$$

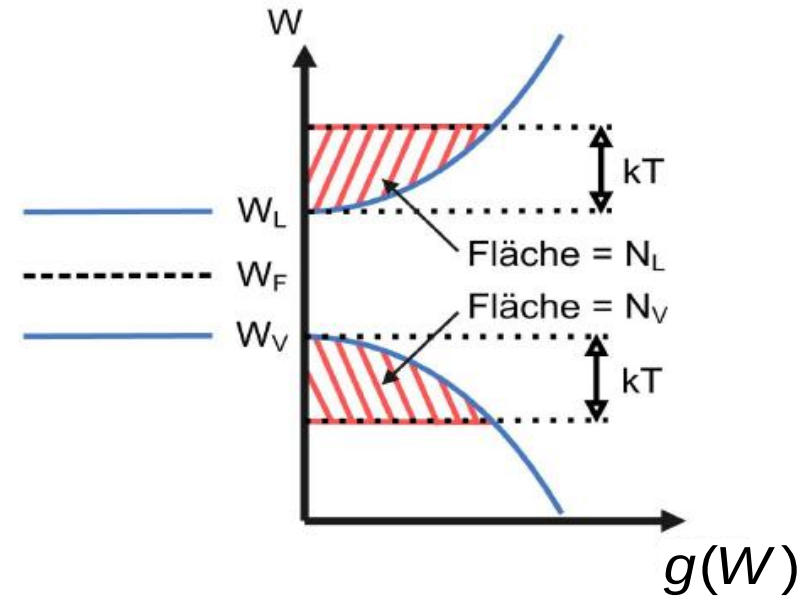
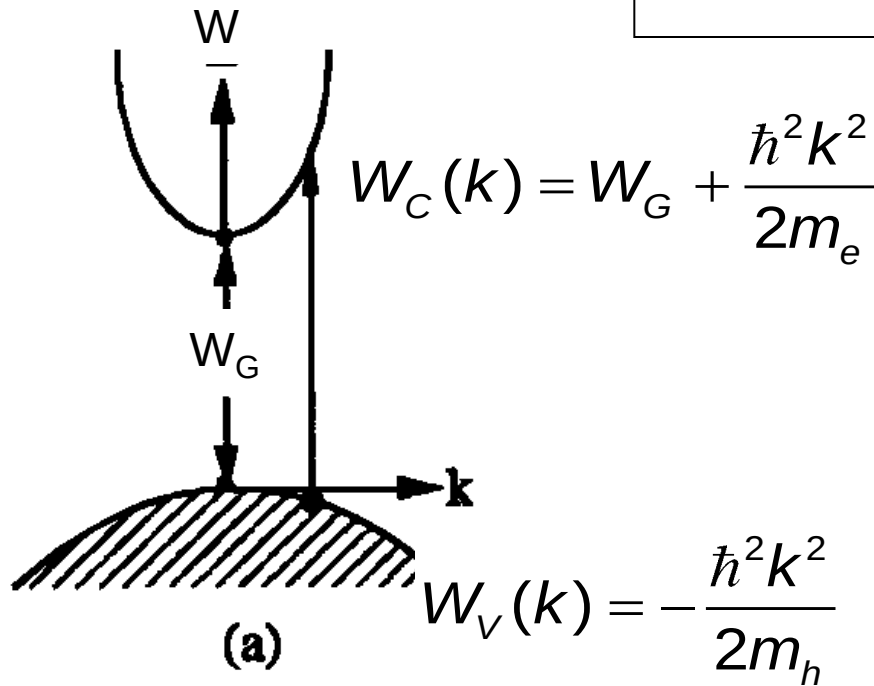
In der Parabelnäherung verhalten sich Löcher im VB quasifrei mit der effektiven Masse m_p . Ihre Zustandsdichte ist gegeben durch:

$$g_v(W) = \frac{4\pi(2m_h)^{\frac{3}{2}}}{h^3} \sqrt{W_V - W}$$

Dispersionsrelation

Zustandsdichte

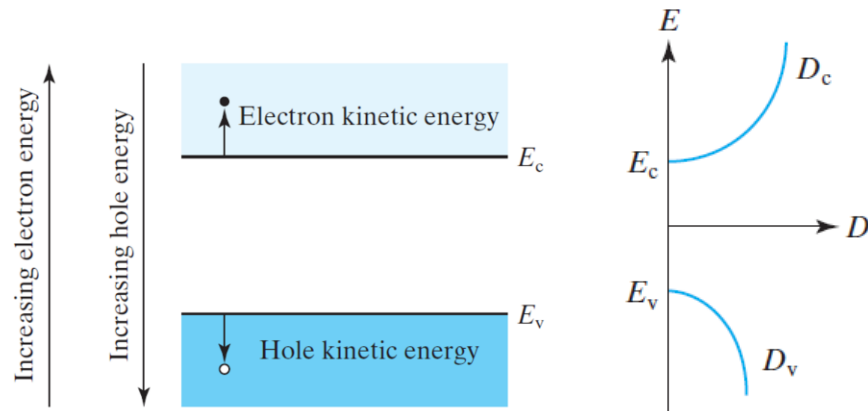
$$g_L(W) = \frac{4\pi(2m_e)^{\frac{3}{2}}}{h^3} \sqrt{W - W_L}$$



$$g_v(W) = \frac{4\pi(2m_h)^{\frac{3}{2}}}{h^3} \sqrt{W_V - W}$$

1. **Grundlagen der Quantenmechanik**
2. **Elektronische Zustände**
3. **Vom Wasserstoffatom zum Periodensystem der Elemente**
4. **Elektronen im Kristall**
5. **Halbleiter**
6. **Quantenstatistik für Ladungsträger**
 - 6.1 Die Zustandsdichte
 - 6.2 Besetzungswahrscheinlichkeiten
 - 6.3 Ladungsträgerdichten
7. **Dotierte Halbleiter**
8. **Ladungsträgerdynamik im Halbleiter**
9. **Der pn-Übergang**

Quantenstatistik



Welche Zustände bei welcher Energie sind bei welcher Temperatur mit einem Elektron **besetzt**?

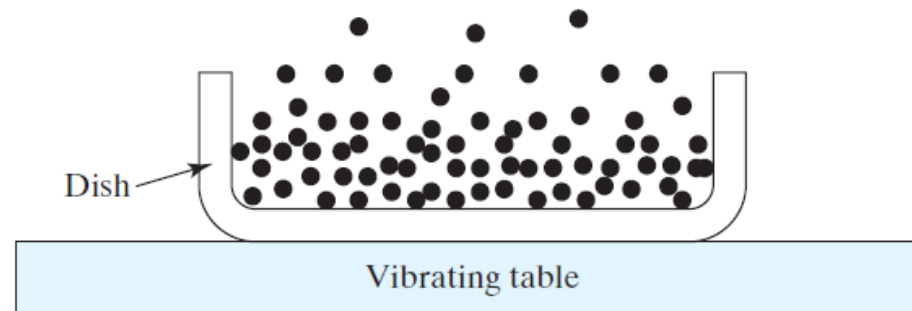


FIGURE 1-17 Elevations of the sand particles in the dish on a vibrating table represent the energies of the electrons in the conduction band under the agitation of thermal energy.

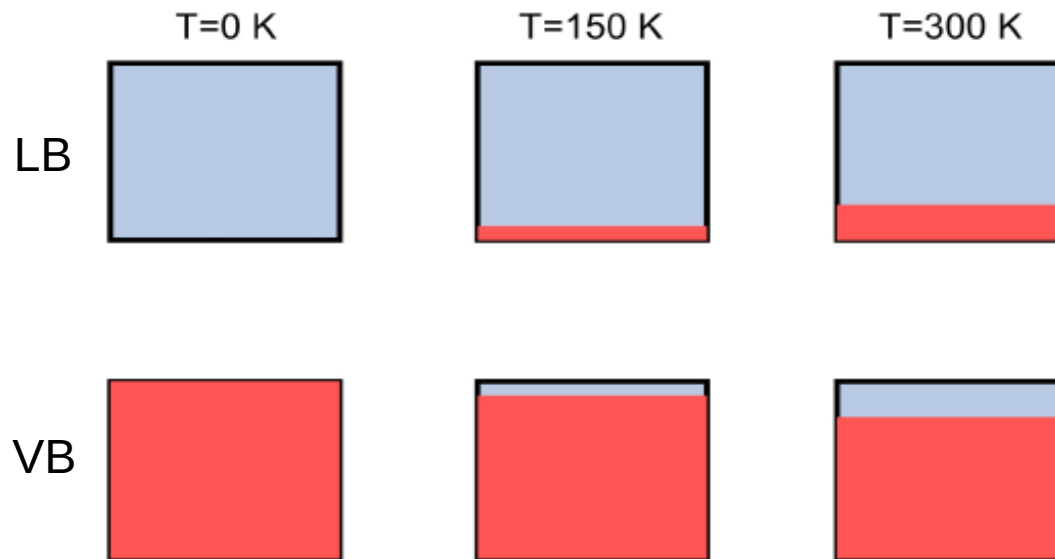
Bei $T = 0 \text{ K}$ sind alle Zustände im Valenzband (VB) mit Elektronen besetzt und alle Zustände im Leitungsband (LB) sind unbesetzt.

⇒ Leitfähigkeit $\sigma = 0$, da es keine beweglichen Ladungsträger gibt.

Bei steigender Temperatur T beobachtet man, dass mehr und mehr Zustände im Leitungsband besetzt sind und mehr und mehr Zustände im Valenzband frei sind.

⇒ Da es mehr bewegliche Träger gibt, steigt die Leitfähigkeit zunächst mit der Temperatur.

Wie können wir die Besetzung der Zustände berechnen ???

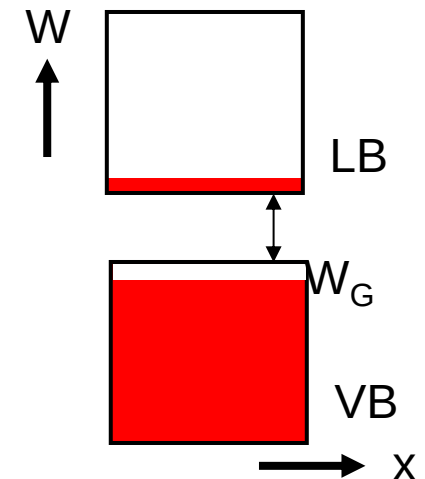


Elektronen können vom Valenzband (VB) ins Leitungsband (LB) übergehen, wenn ihnen mindestens die Energie W_G zugeführt wird.

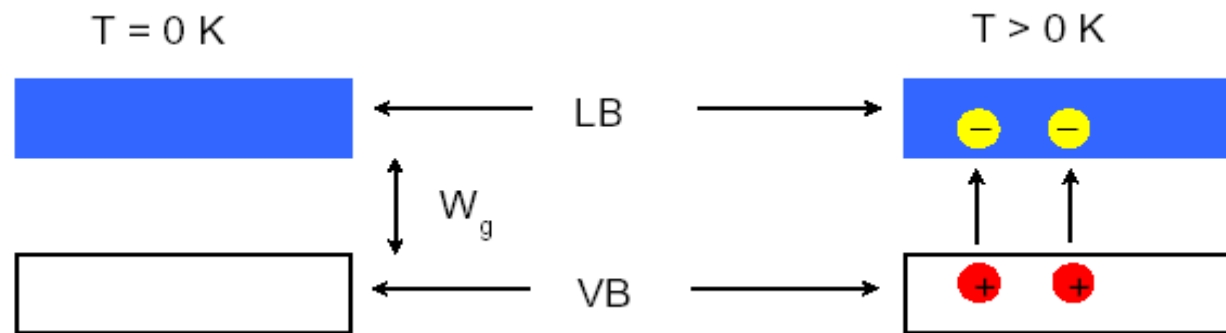
⇒ Quantenmechanisch gesehen geht das Elektron durch Energiezufuhr von einem Zustand im Valenzband in einen Zustand im Leitungsband über.

Die Energie kann auf verschiedene Arten zugeführt werden:

- ⇒ Thermische Energie (Stoß mit dem „wackelnden“ Atomgitter)
- ⇒ Elektromagnetische Strahlung
- ⇒ Elektrische Felder
- ⇒ ...



Warum befinden sich bei höheren Temperaturen eigentlich Elektronen in höheren Niveaus ?



Aus der Thermodynamik:

Die Besetzung der Zustände erfolgt so, dass die freie Energie minimiert wird:

$$F = U - TS = \text{Min!}$$

Die innere Energie ergibt als Summe der Energie der einzelnen Elektronen:

$$U = \sum_i n_i W_i$$

$$F=U-TS=\text{Min!}$$

Für die Entropie gilt:

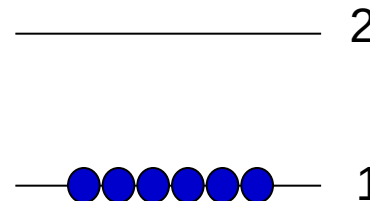
$$S = k \ln P$$

$k=1,3805 \cdot 10^{-23} \text{JK}^{-1} = 8,61 \text{eV} \cdot \text{K}^{-1}$ ist die Boltzmannkonstante

Hierbei ist P die Anzahl der Realisierungsmöglichkeiten.

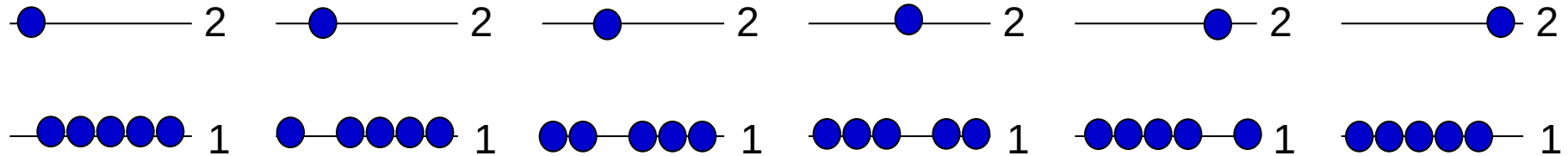
Nehmen wir an, wir hätten 6 Elektronen auf zwei Energieniveaus 1 und 2 zu verteilen:

Wenn alle Elektronen im Zustand 1 sind, gibt es nur eine einzige Realisierungsmöglichkeit.



$$S=0$$

Das ist der Zustand für $T=0$.



Der Zustand (5 e's in 1, und 1 e in 2) lässt sich mehrfach realisieren.

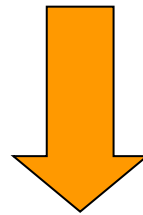
D.h. seine Entropie $S = k \ln(6)$ ist endlich.

$$F = U - TS = \text{Min!}$$

Je höher die Temperatur ist, desto stärker sorgt die damit verbundene Entropieerhöhung für eine Besetzung der höheren Zustände.

Obwohl die innere Energie größer wird, wird u. U. die freie Energie kleiner !

Aus einer konsequenten thermodynamischen Betrachtung dieser Situation lässt sich die Wahrscheinlichkeit ableiten, dass ein Zustand bei einer Energie W mit einem Elektron besetzt ist.



Enrico Fermi
*1901 Rom
†1954 Chicago



Paul Dirac
*1902 Bristol
†1984 Tallahassee

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein quantenmechanischer Zustand der Energie W bei gegebener Temperatur T besetzt ist, ist

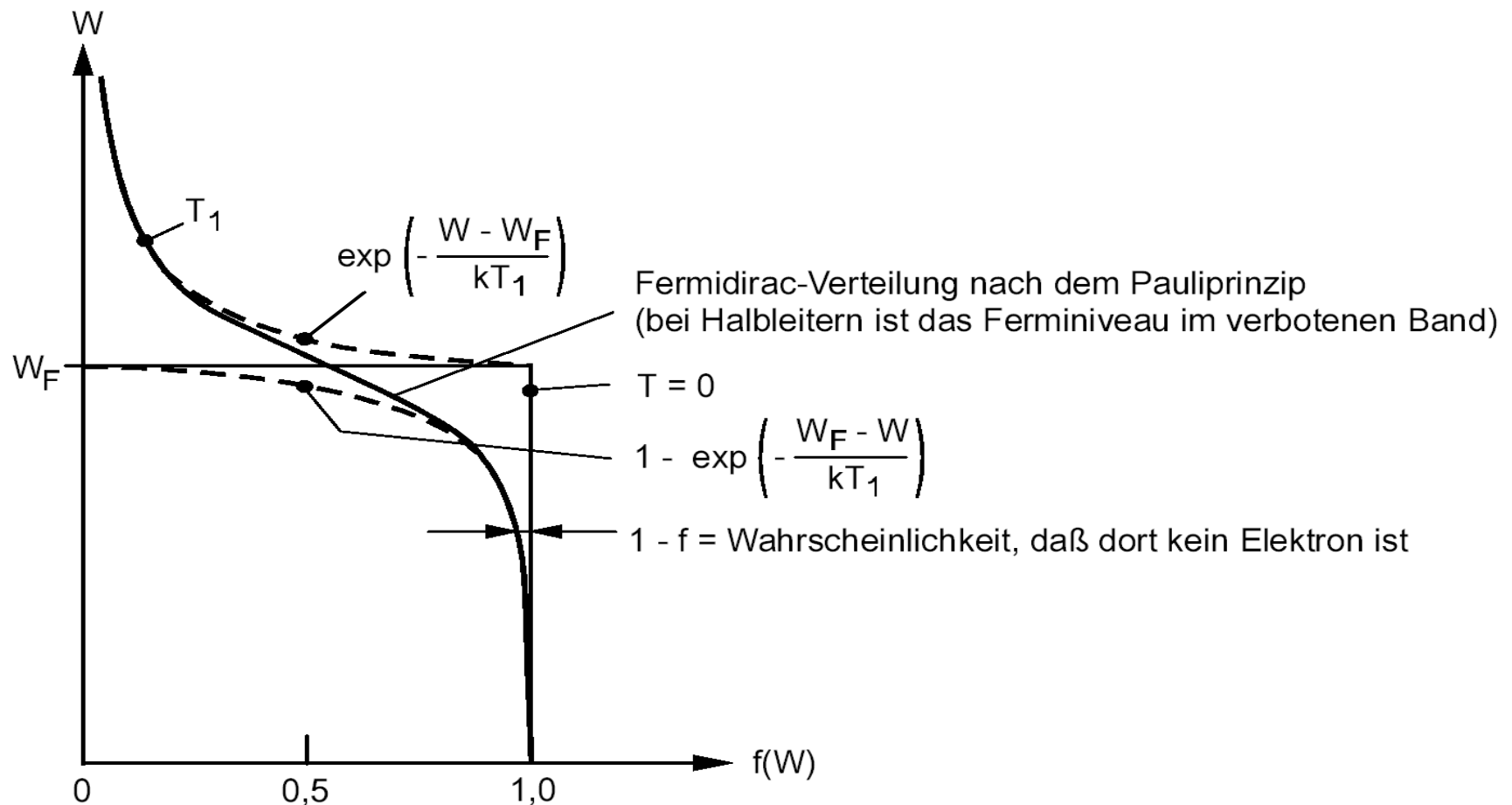
W_F wird als Fermi-Energie bezeichnet.

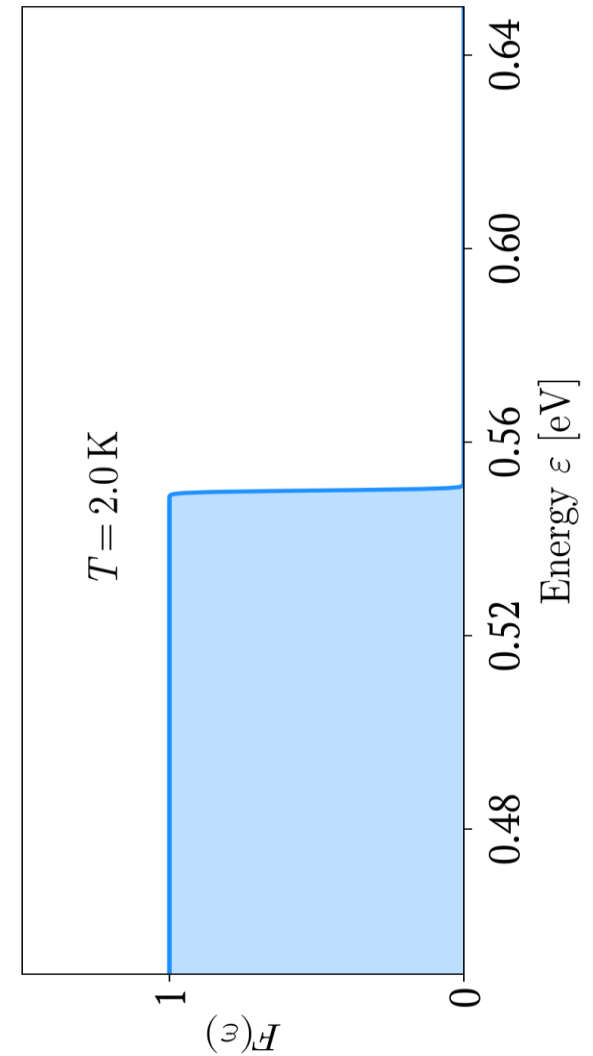
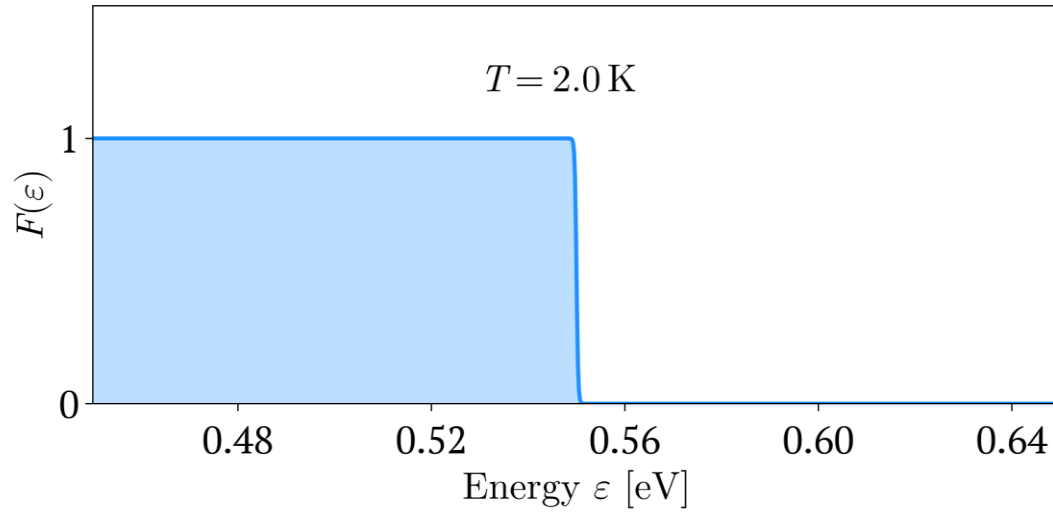
$$f(W, T) = \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{W - W_F}{kT}\right)}$$

Fermi-Dirac-Verteilung

$$f(W, T) = \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{W - W_F}{kT}\right)}$$

Bei der $T=0$ K ergibt sich eine Stufenfunktion.





1. **Grundlagen der Quantenmechanik**
2. **Elektronische Zustände**
3. **Vom Wasserstoffatom zum Periodensystem der Elemente**
4. **Elektronen in Kristallen**
5. **Halbleiter**
6. **Quantenstatistik für Ladungsträger**
 - 6.1 Die Zustandsdichte
 - 6.2 Besetzungswahrscheinlichkeiten
 - 6.3 Ladungsträgerdichten
7. **Dotierte Halbleiter**
8. **Halbleiter im Nichtgleichgewicht**
9. **Der pn-Übergang**

Jetzt wissen wir, mit welcher Wahrscheinlichkeit $f(W)$ ein Zustand im thermischen Gleichgewicht mit einem Elektron besetzt ist.

Um die Anzahl der Ladungsträger zu berechnen müssen wir nur noch wissen, wie viele Zustände es insgesamt gibt.

Die Anzahl der erlaubten Zustände pro Volumeneinheit und pro Energieintervall nennt man die Zustandsdichte $g(W)$.

- Die Anzahl der Elektronen im Leitungsband (bzw. die Anzahl der Löcher im Valenzband) mit einer Energie W ist im thermischen Gleichgewicht gegeben durch:

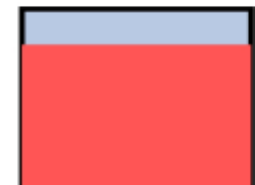
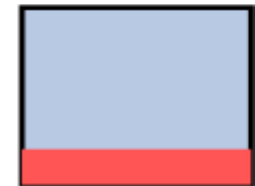
$$\frac{\partial n}{\partial W} = g_L(W) f(W)$$

bzw.

$$\frac{\partial p}{\partial W} = g_V(W) (1 - f(W))$$

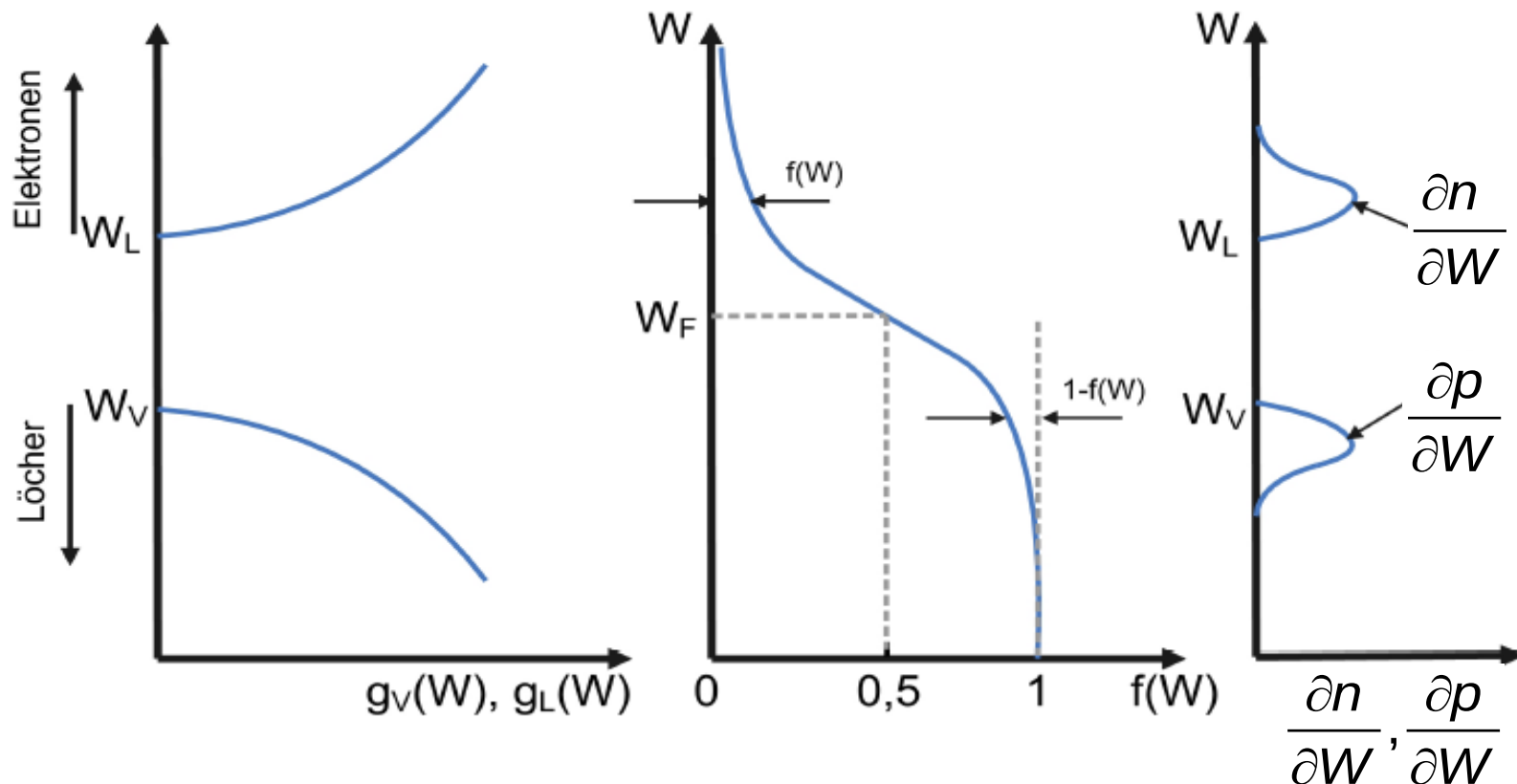
- Durch Integrieren über alle Energien W erhält man die Gesamtzahl der Ladungsträger n bzw. p .

$T=300\text{ K}$



Für die Anzahl der Ladungsträger gilt damit:

$$n = \int_{W_L}^{\infty} \frac{\partial n}{\partial W} dW = \int_{W_L}^{\infty} g_L(W) f(W) dW \quad \text{bzw.} \quad p = \int_{-\infty}^{W_V} \frac{\partial p}{\partial W} dW = \int_{-\infty}^{W_V} g_V(W) (1 - f(W)) dW$$



$$f(E) = \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{W - W_F}{k_B T}\right)} \approx f(W) = \frac{1}{\exp\left(\frac{W - W_F}{k_B T}\right)} = \exp\left(-\frac{W - W_F}{k_B T}\right)$$

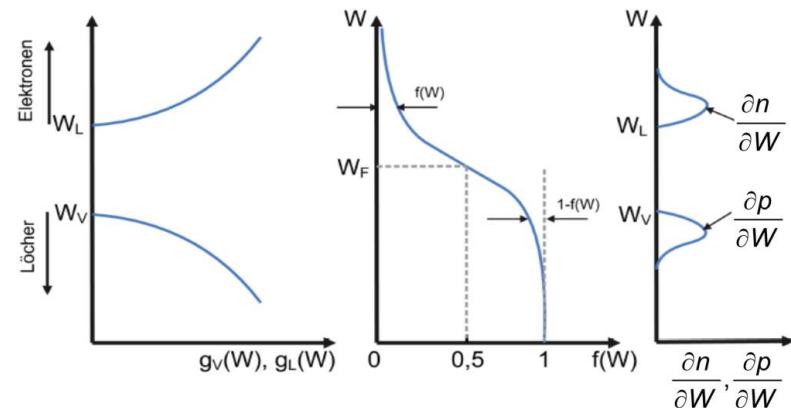
Zahlenwert für 300K:

$$k_B \cdot T = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ JK}^{-1} \cdot 300\text{K}$$

$$= \frac{1,38 \cdot 10^{-23} \cdot \text{JeV}_e}{1.602 \cdot 10^{-19} \text{ J}} \text{ K}^{-1} 300\text{K}$$

$$= 0.0258\text{eV} \approx 25\text{meV}$$

„Boltzmann'scher Grenzfall“



$$f(W) = \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{W - W_F}{k_B T}\right)} \approx f(W) = \frac{1}{\exp\left(\frac{W - W_F}{k_B T}\right)} = \exp\left(-\frac{W - W_F}{k_B T}\right)$$

Zahlenwert für 300K:

$$k_B \cdot T = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ JK}^{-1} \cdot 300\text{K}$$

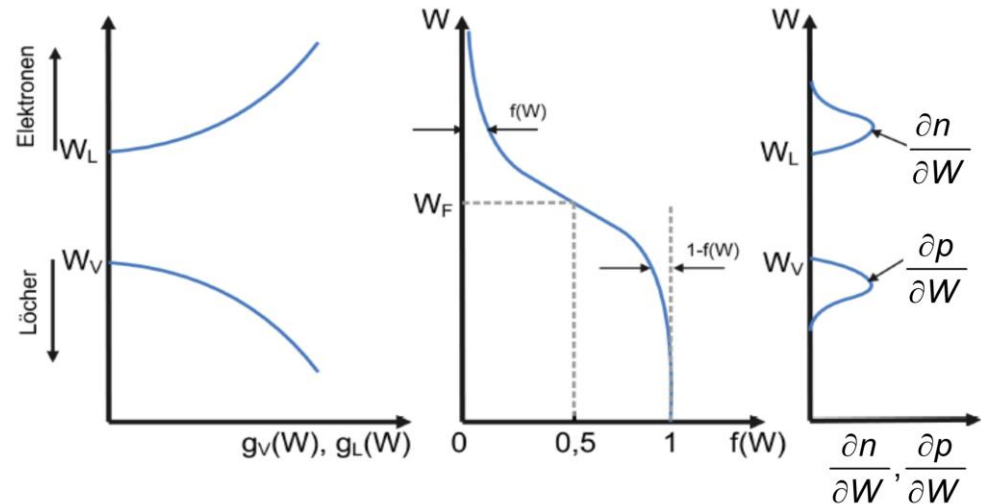
$$= \frac{1,38 \cdot 10^{-23} \cdot \text{JeV}_e}{1,602 \cdot 10^{-19} \text{ J}} \text{ K}^{-1} 300\text{K}$$

$$= 0,0258\text{eV} \approx 25\text{meV}$$

$$\text{Typisches } W - W_F : 0,5\text{eV} \Rightarrow \frac{W - W_F}{k_B \cdot T} \approx 20$$

$$\exp(20) \approx 0,485 \cdot 10^9 \gg 1$$

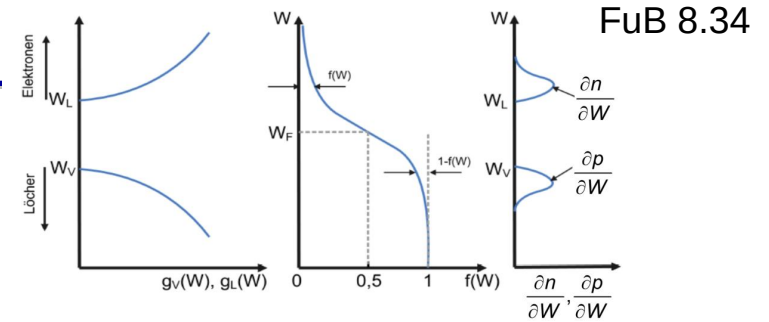
„Boltzmann'scher Grenzfall“



Dichte der Ladungsträger

Für die Elektronendichte gilt näherungsweise:

$$n = \frac{(2m_e^*)^{3/2}}{2\pi^2 \hbar^3} \int_{W_L}^{\infty} \sqrt{W - W_L} \exp\left(-\frac{W - W_F}{kT}\right) \cdot dW$$

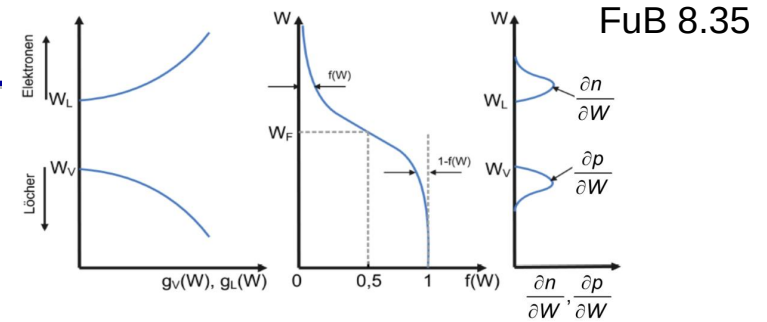


Dichte der Ladungsträger

Für die Elektronendichte gilt näherungsweise:

$$n = \frac{(2m_e^*)^{3/2}}{2\pi^2 \hbar^3} \int_{W_L}^{\infty} \sqrt{W - W_L} \exp\left(-\frac{W - W_F}{kT}\right) \cdot dW$$

$$= \frac{(2m_e^*)^{3/2}}{2\pi^2 \hbar^3} \exp\left(\frac{W_F}{kT}\right) \exp\left(\frac{-W_L}{kT}\right) \int_{W_L}^{\infty} \sqrt{W - W_L} \exp\left(-\frac{W - W_L}{kT}\right) dW$$



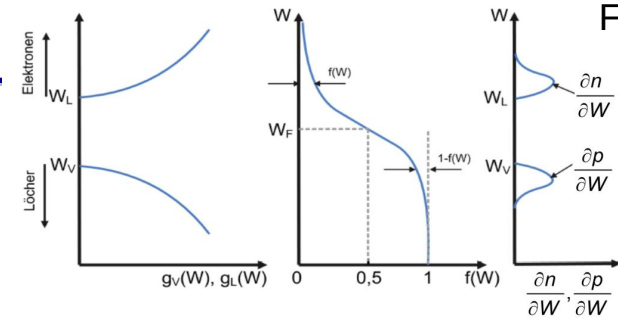
Dichte der Ladungsträger

FuB 8.36

Für die Elektronendichte gilt näherungsweise:

$$n = \frac{(2m_e^*)^{3/2}}{2\pi^2 \hbar^3} \int_{W_L}^{\infty} \sqrt{W - W_L} \exp\left(-\frac{W - W_F}{kT}\right) \cdot dW$$

$$= \frac{(2m_e^*)^{3/2}}{2\pi^2 \hbar^3} \exp\left(\frac{W_F}{kT}\right) \exp\left(\frac{-W_L}{kT}\right) \int_{W_L}^{\infty} \sqrt{W - W_L} \exp\left(-\frac{W - W_L}{kT}\right) dW$$



Substitution:

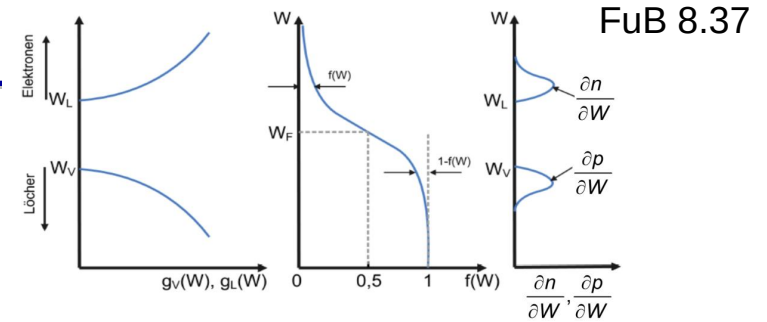
$$x = \frac{W - W_L}{k \cdot T}$$

Dichte der Ladungsträger

Für die Elektronendichte gilt näherungsweise:

$$n = \frac{(2m_e^*)^{3/2}}{2\pi^2 \hbar^3} \int_{W_L}^{\infty} \sqrt{W - W_L} \exp\left(-\frac{W - W_F}{kT}\right) \cdot dW$$

$$= \frac{(2m_e^*)^{3/2}}{2\pi^2 \hbar^3} \exp\left(\frac{W_F}{kT}\right) \exp\left(\frac{-W_L}{kT}\right) \int_{W_L}^{\infty} \sqrt{W - W_L} \exp\left(-\frac{W - W_L}{kT}\right) dW$$



Substitution:

$$\sqrt{W - W_L} = \sqrt{kT} \cdot \sqrt{x}$$

$$x = \frac{W - W_L}{k \cdot T}$$

$$dW = kT \cdot dx$$

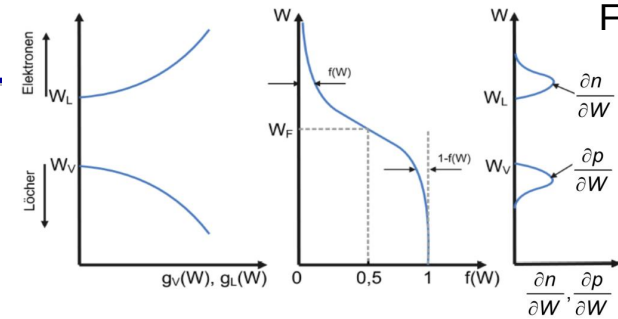
Dichte der Ladungsträger

FuB 8.38

Für die Elektronendichte gilt näherungsweise:

$$n = \frac{(2m_e^*)^{3/2}}{2\pi^2 \hbar^3} \int_{W_L}^{\infty} \sqrt{W - W_L} \exp\left(-\frac{W - W_F}{kT}\right) \cdot dW$$

$$= \frac{(2m_e^*)^{3/2}}{2\pi^2 \hbar^3} \exp\left(\frac{W_F}{kT}\right) \exp\left(\frac{-W_L}{kT}\right) \int_{W_L}^{\infty} \sqrt{W - W_L} \exp\left(-\frac{W - W_L}{kT}\right) dW$$



Substitution:

$$x = \frac{W - W_L}{k \cdot T}$$

$$\sqrt{W - W_L} = \sqrt{kT} \cdot \sqrt{x}$$

$$dW = kT \cdot dx$$

Integrationsgrenzen: $W_L \rightarrow 0$
 $\infty \rightarrow \infty$

Dichte der Ladungsträger

FuB 8.39

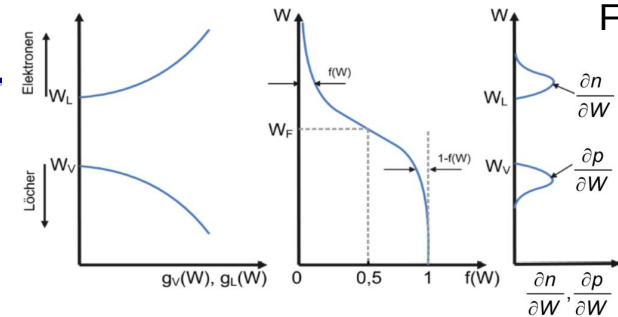
Für die Elektronendichte gilt näherungsweise:

$$n = \frac{(2m_e^*)^{3/2}}{2\pi^2 \hbar^3} \int_{W_L}^{\infty} \sqrt{W - W_L} \exp\left(-\frac{W - W_F}{kT}\right) \cdot dW$$

$$= \frac{(2m_e^*)^{3/2}}{2\pi^2 \hbar^3} \exp\left(\frac{W_F}{kT}\right) \exp\left(\frac{-W_L}{kT}\right) \int_{W_L}^{\infty} \sqrt{W - W_L} \exp\left(-\frac{W - W_L}{kT}\right) dW$$

Damit also:

$$n = \frac{(2m_e^*)^{3/2}}{2\pi^2 \cdot \hbar^3} \cdot (kT)^{3/2} \cdot \exp\left(-\frac{W_L - W_F}{k_1 T}\right) \int_0^{\infty} \sqrt{x} \cdot \exp(-x) dx$$



Substitution:

$$x = \frac{W - W_L}{k \cdot T}$$

$$\sqrt{W - W_L} = \sqrt{kT} \cdot \sqrt{x}$$

$$dW = kT \cdot dx$$

Integrationsgrenzen: $W_L \rightarrow 0$
 $\infty \rightarrow \infty$

Dichte der Ladungsträger

FuB 8.40

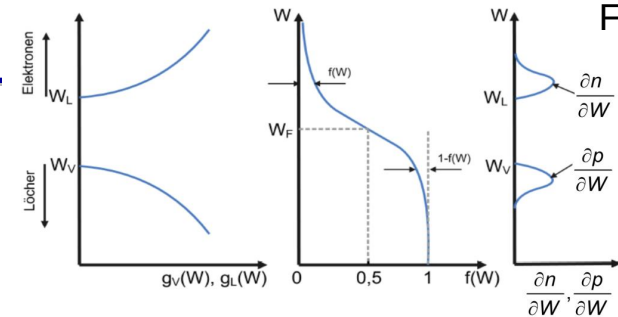
Für die Elektronendichte gilt näherungsweise:

$$n = \frac{(2m_e^*)^{3/2}}{2\pi^2 \hbar^3} \int_{W_L}^{\infty} \sqrt{W - W_L} \exp\left(-\frac{W - W_F}{kT}\right) \cdot dW$$

$$= \frac{(2m_e^*)^{3/2}}{2\pi^2 \hbar^3} \exp\left(\frac{W_F}{kT}\right) \exp\left(\frac{-W_L}{kT}\right) \int_{W_L}^{\infty} \sqrt{W - W_L} \exp\left(-\frac{W - W_L}{kT}\right) dW$$

Damit also:

$$n = \frac{(2m_e^*)^{3/2}}{2\pi^2 \cdot \hbar^3} \cdot (kT)^{3/2} \cdot \exp\left(-\frac{W_L - W_F}{k_1 T}\right) \underbrace{\int_0^{\infty} \sqrt{x} \cdot \exp(-x) dx}_{=\frac{\sqrt{\pi}}{2}}$$



Substitution:

$$x = \frac{W - W_L}{k \cdot T}$$

$$\sqrt{W - W_L} = \sqrt{kT} \cdot \sqrt{x}$$

$$dW = kT \cdot dx$$

Integrationsgrenzen: $W_L \rightarrow 0$
 $\infty \rightarrow \infty$

Damit also:

$$n = \frac{(2m_e^*)^{3/2}}{2\pi^2 \cdot \hbar^3} \cdot (kT)^{3/2} \cdot \exp\left(-\frac{W_L - W_F}{k_1 T}\right) \underbrace{\int_0^\infty \sqrt{x} \cdot \exp(-x) dx}_{=\frac{\sqrt{\pi}}{2}}$$

Definiere:

$$N_L^{\text{eff}} = 2 \cdot \left(\frac{2\pi m_e^* kT}{h^2} \right)^{\frac{3}{2}}$$

Insgesamt ergibt sich:

$$n = N_L^{\text{eff}} \exp\left(-\frac{W_L - W_F}{kT}\right)$$

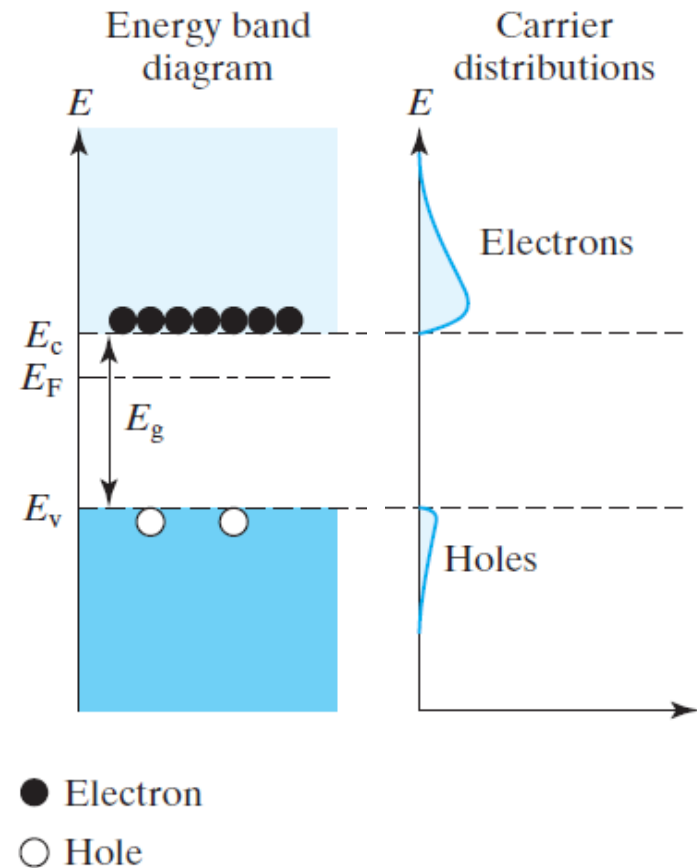
Genauso kann für die Besetzung des Valenzbandes mit Löchern abgeleitet werden:

$$p = N_V \exp\left(-\frac{W_F - W_V}{kT}\right)$$

N_V ist die effektive Zustandsdichte des Valenzbandes

$$\text{mit } N_V = 2\left(\frac{2\pi m_h kT}{h^2}\right)^{\frac{3}{2}}$$

- Beschreibung des Halbleiters durch zwei effektive Niveaus mit entsprechend großer Zustandsdichte
- Besetzung erfolgt mit einem Boltzmann-Faktor.
- ...allerdings sind $N_{L,V}$ kein echten Materialparameter, da T -abhängig



Multiplikation
ergibt:

$$np = N_L \exp\left(-\frac{W_L - W_F}{k_B T}\right) N_V \exp\left(\frac{W_V - W_F}{k_B T}\right) =$$

Multiplikation
ergibt:

$$np = N_L \exp\left(-\frac{W_L - W_F}{k_B T}\right) N_V \exp\left(\frac{W_V - W_F}{k_B T}\right) =$$

$$= N_L N_V \exp\left(-\frac{W_L - W_V - W_F + W_F}{k_B T}\right) = N_L N_V \exp\left(-\frac{W_G}{k_B T}\right)$$

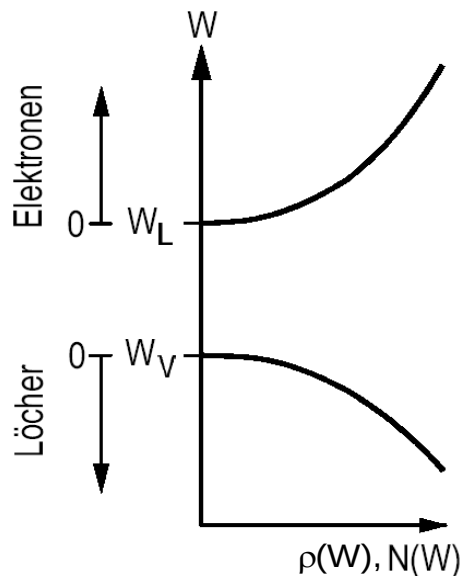
$$\text{mit } W_G = W_L - W_V$$

Multiplikation
ergibt:

$$np = N_L \exp\left(-\frac{W_L - W_F}{k_B T}\right) N_V \exp\left(\frac{W_V - W_F}{k_B T}\right) =$$

$$= N_L N_V \exp\left(-\frac{W_L - W_V - W_F + W_F}{k_B T}\right) = N_L N_V \exp\left(-\frac{W_G}{k_B T}\right)$$

mit $W_G = W_L - W_V$



D.h. Elektronen- und Lochkonzentration stellen sich ein nach einer Art „Massenwirkungsgesetz“ !

Für den intrinsischen Halbleiter gilt:

$$n_i = p_i = \sqrt{N_L N_V} \exp\left(-\frac{W_G}{2k_B T}\right)$$

- Da im Halbleiter Elektronen im LB und Löcher im VB paarweise entstehen gilt:

$$n_{th} = p_{th} = n_i$$

n_i nennt man die Eigenleitungsträgerdichte.

- Berechnung des Produktes ergibt:

$$n_{th}p_{th} = n_i^2(T) = N_L N_V \exp\left(-\frac{W_G}{kT}\right)$$

Die Ladungsträgeranzahl n_i im thermischen Gleichgewicht hängt vom Bandabstand W_G , den effektiven Massen der Bänder und der Temperatur ab.

Beispiele für Eigenleitungsträgerdichten bei Zimmertemperatur ($T=293$ (300) K):

$$\text{Ge} : n_i = 2.4 \cdot 10^{13} \text{ cm}^{-3}$$

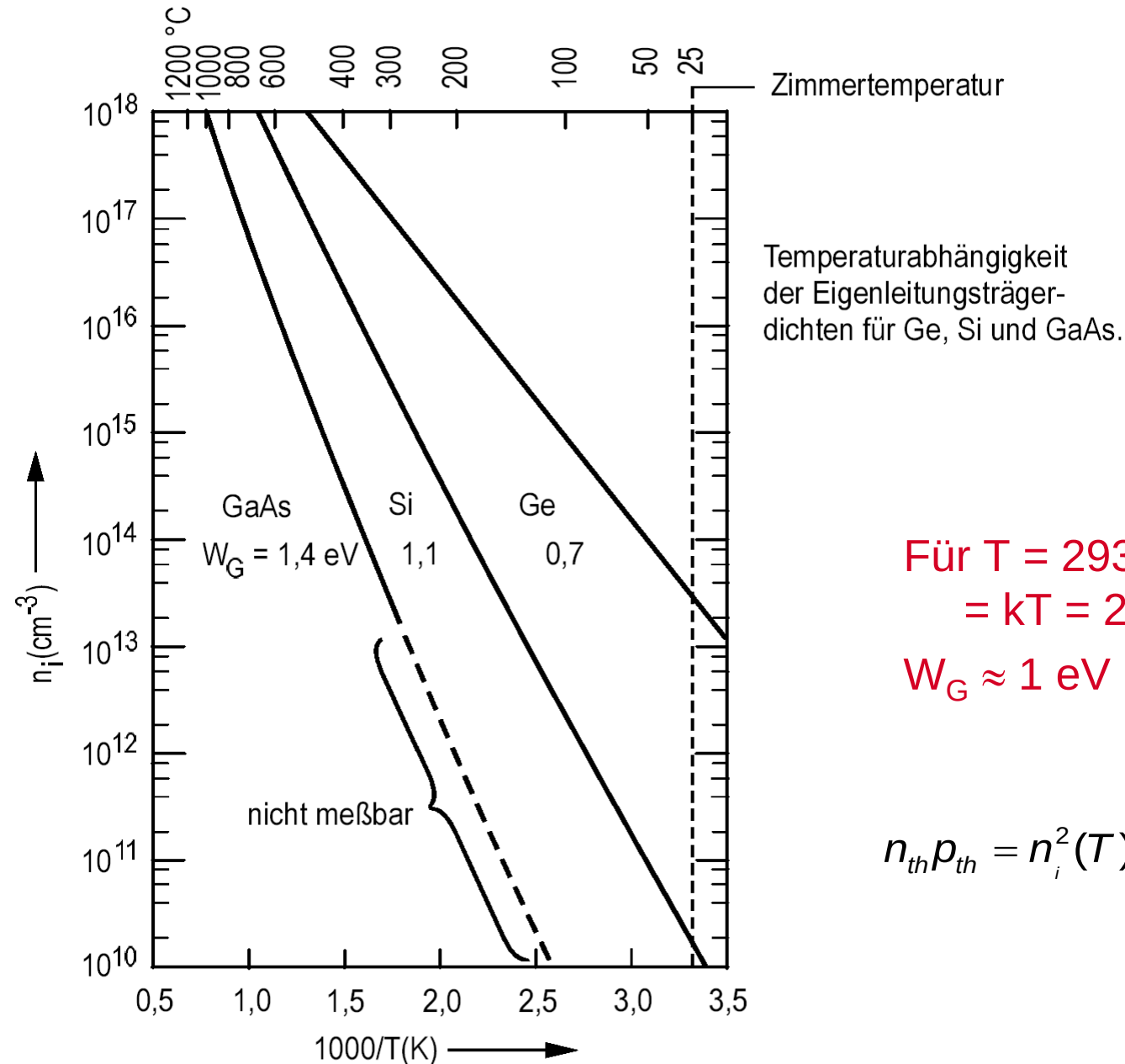
$$\text{Si} : n_i = 1.5 \cdot 10^{10} \text{ cm}^{-3}$$

$$\text{InP} : n_i = 1.2 \cdot 10^8 \text{ cm}^{-3}$$

$$\text{GaAs} : n_i = 1.2 \cdot 10^8 \text{ cm}^{-3}$$

Temperaturabhängigkeit von n_i

FuB 8.47



Für $T = 293 \text{ K}$ (Raumtemperatur) ist $W_{th} = kT = 25 \text{ meV}$.

$W_G \approx 1 \text{ eV} = 40 W_{th}$.

$$n_{th} p_{th} = n_i^2(T) = N_L N_V \exp\left(-\frac{W_G}{kT}\right)$$

$$n = N_L \exp\left(-\frac{W_L}{k_B T}\right) \exp\left(\frac{W_F}{k_B T}\right) = p = N_V \exp\left(\frac{W_V}{k_B T}\right) \exp\left(-\frac{W_F}{k_B T}\right)$$

Auflösen nach der exp-Funktion:

$$\Rightarrow \exp\left(\frac{2W_F}{k_B T}\right) = \frac{N_V}{N_L} \exp\left(\frac{W_V + W_L}{k_B T}\right)$$

Auflösen nach W_F :

$$\Rightarrow W_F = \frac{W_L + W_V}{2} + \frac{k_B T}{2} \ln\left(\frac{N_V}{N_L}\right)$$

Mit $\left(\frac{N_V}{N_L}\right) = \left(\frac{m_h^*}{m_e^*}\right)^{\frac{3}{2}}$ folgt:

$$W_F = \frac{W_L + W_V}{2} + \frac{3}{4} k_B T \ln\left(\frac{m_h^*}{m_e^*}\right)$$

bei $m_h^* = m_e^*$ liegt das Fermi-niveau T-unabhängig in der Mitte der Bandlücke

→ bei $m_h^* \neq m_e^*$ T-abhängige Verschiebung

Quantitativ wird die Leitfähigkeit σ berechnet durch:

$$\sigma = e(\mu_n n + \mu_p p)$$

Ladung des Elektrons $\rightarrow e$

Beweglichkeit der Ladungsträger im Leitungsband $\rightarrow \mu_n$

Anzahl der Ladungsträger im Leitungsband $\rightarrow n$

Anzahl der Ladungsträger im Valenzband $\rightarrow p$

Beweglichkeit der Ladungsträger im Valenzband $\rightarrow \mu_p$

Anzahl der Ladungsträger im Valenzband $\rightarrow p$

- Wir können jetzt die Leitfähigkeit von homogenen Eigenhalbleitern im thermischen Gleichgewicht berechnen!!

- Der Strom ist eine Kombination aus Elektronen- und Löcherstrom.

$$J = \sigma E$$

